

1.

$$\frac{x^2y - xy^2 - x + y}{x^2y - x}$$

ifadesinin en sade biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $1 - \frac{x}{y}$ B) $1 - \frac{y}{x}$ C) $1 + \frac{y}{x}$
D) $1 + \frac{x}{y}$ E) $\frac{x}{y} - 1$

2.

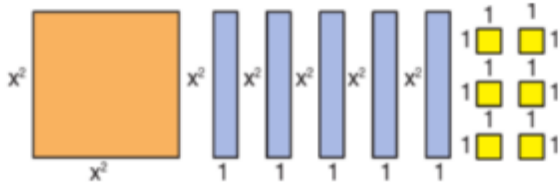


Yukarıda verilen kare ve dikdörtgenlerin tamamı kullanılarak, bu dörtgenlerin alanları yardımıyla

$$x^2 + 5x + 4 = (x + 4) \cdot (x + 1)$$

özdeşliği elde edilebilmektedir.

Buna göre,



şekildeki kare ve dikdörtgenlerin tamamı kullanılarak, bu dörtgenlerin alanları yardımıyla oluşturulan ifadenin bir çarpanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $x + 2$ B) $x + 3$ C) $x^2 + 1$
D) $x^2 + 3$ E) $x^2 + 6$

3.

$$x^3 - 3x^2y = 38$$

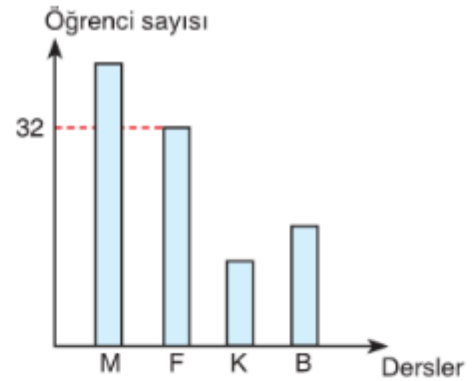
$$y^3 - 3xy^2 = 11$$

olduğuna göre, $x - y$ farkı kaçtır?

- A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

4.

Bir okulda açılan matematik (M), fizik (F), kimya (K) ve biyoloji (B) kurslarına katılan öğrenci sayıları ile ilgili olarak aşağıdaki sütun grafiği verilmiştir.



- Matematik kursuna katılan öğrenci sayısı, kimya kursuna katılan öğrenci sayısının 3 katına, biyoloji kursuna katılan öğrenci sayısının 2 katına eşittir.
- Fizik kursuna katılan öğrenci sayısı, kimya kursuna katılan öğrenci sayısının 2 katıdır.
- Bir öğrenci birden fazla kursa katılamamaktadır.

Buna göre, okulda bu dört kursa katılan toplam öğrenci sayısı kaçtır?

- A) 140 B) 132 C) 124 D) 120 E) 116

5.

$$\left(\frac{m+2n}{m^2-4n^2} \cdot \frac{m^2-2mn}{m^2} \right) : (m^2+mn)^{-1}$$

ifadesinin en sade biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $m+n$ B) $m.n$ C) $m-n$
D) $\frac{m}{m+n}$ E) $\frac{n}{m+1}$

6.



k ve m gerçel sayı olmak üzere şekilde $(4x^2 + kx + m)$ cm uzunluğundaki bir uçurtma ipi $(2x - 1)$ cm'lik ya da $(x + 2)$ cm'lik parçalara ayrıldığında her iki durumda da artan parça olmaktadır.

Buna göre, $k + m$ toplamı kaçtır?

- A) 4 B) 2 C) 1 D) -2 E) -4

7.

$$x + y = 4$$

$$x.y = 2$$

olduğuna göre, $x^3 + y^3$ toplamının değeri aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 32 B) 36 C) 40 D) 42 E) 44

8.

a ve b birer reel (gerçel) sayıdır.

Buna göre,

$$a^2 + b^2 - 8a + 4b + 32$$

ifadesinin alabileceği en küçük değer kaçtır?

- A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 E) 14

9.

$$a = \sqrt[8]{7}$$

$$b = \sqrt[8]{5}$$

olduğuna göre,

$$(a - b).(a + b).(a^2 + b^2).(a^4 + b^4).(a^8 + b^8)$$

çarpımının değeri kaçtır?

- A) 24 B) 28 C) 32 D) 36 E) 40

10.

$x \neq 3$ olmak üzere,

$$x^2 - \frac{15}{x} = 4$$

olduğuna göre, $x.(x + 1).(x + 2).(x + 3)$ çarpımının değeri kaçtır?

- A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30

11.

$$x + \frac{1}{3x} = 4$$

olduğuna göre, $9x^2 + \frac{1}{x^2}$ toplamı kaçtır?

- A) 138 B) 140 C) 144 D) 146 E) 148

12.

$$x = 5,162$$

$$y = 3,838$$

olduğuna göre, $(x - y)^2 + 4xy + 4$ ifadesinin değeri kaçtır?

- A) 81 B) 85 C) 89 D) 92 E) 96

13.

$$a^3b^2 + a^2b^3 = 96$$

$$a.b = 4$$

olduğuna göre, $a + b$ toplamı kaçtır?

- A) 2 B) 4 C) 6 D) 12 E) 24

14.

$$\frac{x^2y + xy - xy^2}{y^2 - xy - y}$$

ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) x B) y C) $x.y$ D) $-y$ E) $-x$

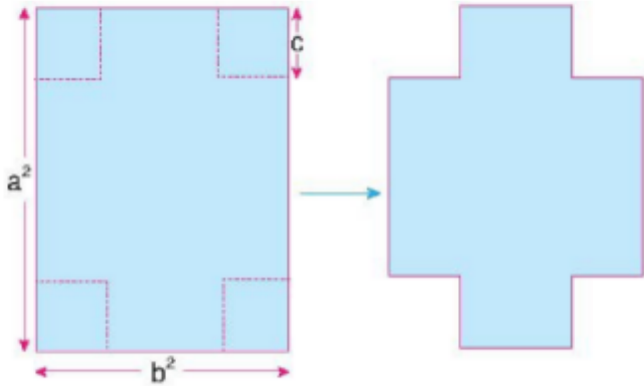
15.

$$t + \frac{1}{t} = \frac{3}{2}$$

olduğuna göre, $t^3 + \frac{1}{t^3}$ toplamı kaçtır?

- A) $-\frac{9}{8}$ B) $-\frac{9}{4}$ C) $\frac{3}{4}$ D) $\frac{9}{8}$ E) $\frac{9}{4}$

16.



Şekil 1

Şekil 2

Kenar uzunlukları a^2 birim ve b^2 birim olan Şekil 1'deki dikdörtgen şeklindeki kâğıttan, bir kenar uzunluğu c birim olan 4 eş kare parça yukarıdaki gibi kesilip çıkartılıyor.

Kalan kağıdın bir yüzünün kaç birimkare olduğunu gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisine eşittir?

- A) $a^2 \cdot b^2 - c^2$
- B) $(ab - 2c) \cdot (ab + 2c)$
- C) $(ab - c)^2$
- D) $a^2 + b^2 - 4c^2$
- E) $(a + b + 2c) \cdot (a + b - 2c)$

17.

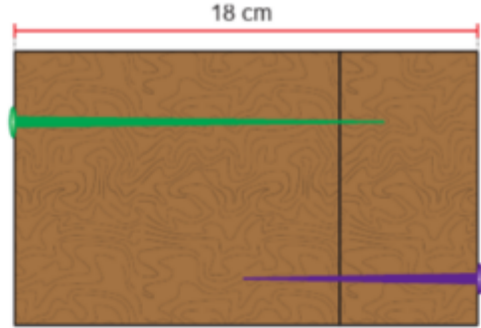
$$\frac{x^3 + y^3}{x^2 - y^2} : \frac{x^2 y - xy^2 + y^3}{xy^2 - x^2 y}$$

ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $-x$
- B) $-y$
- C) x
- D) $\frac{1}{x}$
- E) $\frac{1}{y}$

18.

Farklı kalınlıklardaki dikdörtgenler prizması şeklinde iki tahta parçası farklı uzunluktaki yeşil ve mor renkli iki çivi ile aşağıdaki gibi birbirine tutturulmuştur.



Çiviler sonuna kadar çakılmış olup yeşil renkli çivi çakıldığı tahtayı tamamen geçip diğer tahtanın $\frac{1}{3}$ 'lük kısmına kadar ilerleyebilmiştir. Mor renkli çivi ise çakıldığı tahtayı geçip diğer tahtanın $\frac{1}{4}$ 'lük kısmına kadar ilerleyebilmiştir.

Tahtaların toplam uzunlukları 18 cm olup yeşil renkli çivi, mor renkli çividen 5 cm uzundur.

Buna göre, yeşil renkli çivinin uzunluğu kaç cm'dir?

- A) 10
- B) 11
- C) 12
- D) 14
- E) 16

19.

$$\sqrt[3]{x} - \sqrt[3]{y} = 4$$

$$x \cdot y = 27$$

olduğuna göre, $x - y$ farkı kaçtır?

- A) 84
- B) 96
- C) 100
- D) 120
- E) 124

20.

$x - y = y - z = 5$ olduğuna göre,

$$x^2 + z^2 - 2y^2$$

ifadesinin değeri kaçtır?

- A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 E) 60

21.

a ve b birer tam sayıdır.

$$\frac{2x^2 - ax + b}{x^2 + 4x - 5}$$

ifadesinin en sade biçimi $\frac{2x+3}{x+5}$ olduğuna göre, $a.b$ çarpımı kaçtır?

- A) -3 B) -1 C) 1 D) 3 E) 5

22.

$$x^2 + y^2 + z^2 = 45$$

$$x.y - x.z - y.z = 18$$

olduğuna göre, $x + y - z$ ifadesinin pozitif değeri kaçtır?

- A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10

23.

m ve n pozitif tam sayılardır.

$$m^2 - 9n^2 = 13$$

olduğuna göre, $m - n$ farkı kaçtır?

- A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

24.

Aşağıdakilerden hangisi,

$$(x^2 - 2x)^2 - 11x^2 + 22x + 24$$

ifadesinin çarpanlarından biri değildir?

- A) $x - 4$ B) $x - 3$ C) $x - 2$
D) $x + 1$ E) $x + 2$

25.

$$a + b + c = 12$$

$$a.b + a.c + b.c = 28$$

olduğuna göre, $a^2 + b^2 + c^2$ toplamı kaçtır?

- A) 80 B) 84 C) 88 D) 92 E) 96

26.

$$\frac{x^2 - 4x + 4}{x^2 - 4} \cdot \frac{\frac{2}{x} - 1}{1 + \frac{2}{x}}$$

ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $x - 2$ B) $2 - x$ C) $x + 2$
D) -1 E) 1

27.

$$\frac{a^3 + 27}{a^2 - 9} \cdot \frac{a^2 - 3a + 9}{a^2 - 3a}$$

ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $a^2 + 9$ B) $a + 3$ C) a
D) $a - 3$ E) $a + 9$

28.

$$a^4 + 4$$

ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $a + 2$ B) $a^2 - 2$ C) $a^2 + 2$
D) $a^2 - 2a + 2$ E) $a^2 + 2a - 2$

29.

$$\frac{a^2 - 2ab - 15b^2}{a^2 - 9b^2} \cdot \frac{5ab - a^2}{a^2b - 3ab^2}$$

ifadesinin sadeleştirilmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $-a$ B) $-b$ C) $a - 3b$
D) $a - 5b$ E) $a + 3b$

30.

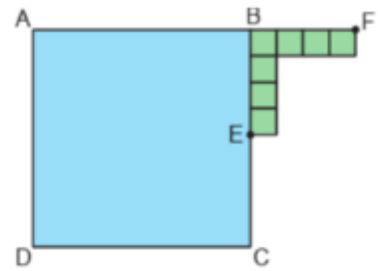
$$2^{12} - 1$$

sayısı aşağıdakilerden hangisine tam bölünemez?

- A) 15 B) 21 C) 33 D) 35 E) 39

31.

Bir kenar uzunluğu x cm olan mavi renkli bir kare ile bir kenar uzunluğu $\frac{1}{x}$ cm olan yeşil renkli özdeş 7 kare aşağıdaki gibi dizilmiştir.



A, B ve F noktaları doğrusal olmak üzere, $|AF| = 6$ cm uzunluğundadır.

Buna göre, $|EC|$ kaç santimetredir?

- A) 3 B) $2\sqrt{3}$ C) 4 D) $2\sqrt{5}$ E) $2\sqrt{6}$

32.

$$\begin{aligned} a - b &= 5 \\ a \cdot b &= 2 \end{aligned}$$

olduğuna göre, $a^2b^3 - a^3b^2$ işleminin sonucu kaçtır?

- A) -100 B) -20 C) -10 D) -5 E) 0

33.

$$\frac{9^x + 4 \cdot 3^x - 5}{9^x - 1} : \frac{3^{x+1} + 15}{1 + 3^{-x}} = 27$$

olduğuna göre, x kaçtır?

- A) -4 B) -2 C) 1 D) 2 E) 4

34.

x gerçekte sayı olmak üzere,

$$(x - 1) \cdot (x - 2) \cdot (x - 3) \cdot (x - 4)$$

ifadesinin alabileceği en küçük değeri kaçtır?

- A) -2 B) -1 C) 0 D) 1 E) 2

35.

$$\frac{x^{-2} + x}{1 + x^{-3}}$$

ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) -1 B) 1 C) $\frac{1}{x}$ D) x E) x^2

36.

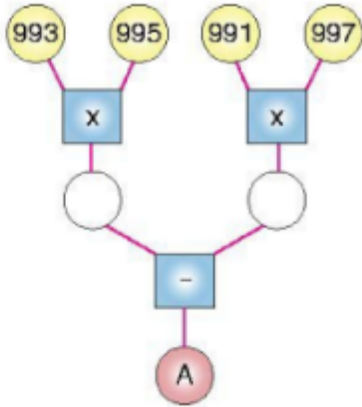
$x = y + 3$ olduğuna göre,

$$\frac{x^2 - y^2 + 6y - 9}{x^2 - y^2 - 3x + 3y}$$

ifadesinin değeri kaçtır?

- A) $\frac{3}{2}$ B) 2 C) $\frac{5}{2}$ D) 3 E) $\frac{7}{2}$

37. Aşağıdaki daire içinde yazılan sayılara bağlantılı bulundukları kare içerisindeki işlem uygulanıp sonuçlar hesaplanmıştır.



Yukarıda verilen işlem tablosuna göre, A'nın değeri kaçtır?

- A) 2 B) 8 C) 12 D) 18 E) 22

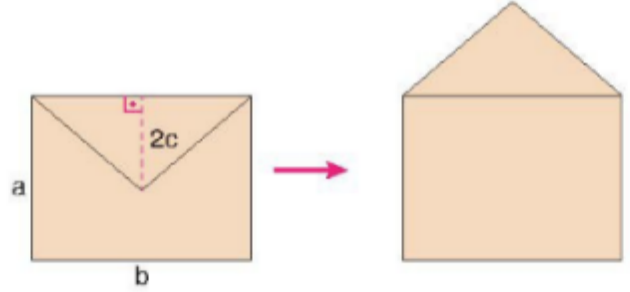
38.

$$\frac{77^2 - 23^2}{34^2 - 16^2}$$

işleminin sonucu kaçtır?

- A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 E) 15

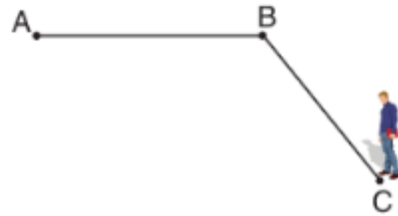
39. Boyutları $a \times b$ cm ve kapak yüksekliği $2c$ cm olan bir zarf, şekildeki gibi açılıyor.



Buna göre, açılmış hâldeki zarfın kapladığı alan kaç cm^2 dir?

- A) $a \cdot (b + c)$ B) $b \cdot (a + c)$
C) $c \cdot (a + b)$ D) $a \cdot (a + b + c)$
E) $b \cdot (a + b + c)$

40.



Şekildeki yolda A ile B arası düz yol B ile C arası yokuştur.

$$|AB| + |BC| = 27 \text{ km}$$

C noktasındaki bir yaya, yokuş yukarı 2 km/sa, düz yolda 4 km/sa ve yokuş aşağı 6 km/sa hızla ilerlemektedir.

C noktasındaki yaya, önce CB yokuşunu sonra BA düz yolunu giderek hiç durmadan AB ve BC yollarını kullanarak geri dönüyor.

Gidiş ve dönüş toplam 16 saat sürdüğüne göre, $|BC|$ yolunun uzunluğu kaç km'dir?

- A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 E) 16

Cevap Anahtarı

- | | |
|-------|-------|
| 1. B | 31. D |
| 2. D | 32. B |
| 3. A | 33. A |
| 4. D | 34. B |
| 5. A | 35. D |
| 6. B | 36. B |
| 7. C | 37. B |
| 8. D | 38. A |
| 9. A | 39. B |
| 10. B | 40. D |
| 11. A | |
| 12. B | |
| 13. C | |
| 14. E | |
| 15. A | |
| 16. B | |
| 17. A | |
| 18. D | |
| 19. C | |
| 20. D | |
| 21. D | |
| 22. D | |
| 23. D | |
| 24. C | |
| 25. C | |
| 26. D | |
| 27. C | |
| 28. D | |
| 29. B | |
| 30. C | |